

ПРАКТИЧНА 4

Задача 1

Нам даються дані про 4 споживачів, і ми хочемо сегментувати їх на групи на основі двох ознак: віку та доходу. Використовуємо метод ієрархічного кластеризації.

Дані:

Споживач	Вік (роки)	Дохід (грн)
A	25	15 000
B	30	18 000
C	50	40 000
D	60	50 000

Для початку ми обчислюємо відстані між кожними парами споживачів. Оскільки маємо дві ознаки (вік і дохід), можна скористатися евклідовою відстанню:

$$D(A, B) = \sqrt{(A_1 - B_1)^2 + (A_2 - B_2)^2}$$

Обчислюємо відстані для всіх пар:

- Відстань між A та B:

$$D(A, B) = \sqrt{(25 - 30)^2 + (15000 - 18000)^2} = \sqrt{(-5)^2 + (-3000)^2} = \sqrt{25 + 9000000} = 3000.42$$

- Відстань між A та C:

$$D(A, C) = \sqrt{(25 - 50)^2 + (15000 - 40000)^2} = \sqrt{(-25)^2 + (-25000)^2} = \sqrt{625 + 625000000} = 25000.03$$

- Відстань між A та D:

$$D(A, D) = \sqrt{(25 - 60)^2 + (15000 - 50000)^2} = \sqrt{(-35)^2 + (-35000)^2} = \sqrt{1225 + 1225000000} = 35000.01$$

- Відстань між B та C:

$$D(B, C) = \sqrt{(30 - 50)^2 + (18000 - 40000)^2} = \sqrt{(-20)^2 + (-22000)^2} = \sqrt{400 + 484000000} = 22000.05$$

- Відстань між B та D:

$$D(B, D) = \sqrt{(30 - 60)^2 + (18000 - 50000)^2} = \sqrt{(-30)^2 + (-32000)^2} = \sqrt{900 + 1024000000} = 32000.01$$

- Відстань між C та D:

$$D(C, D) = \sqrt{(50 - 60)^2 + (40000 - 50000)^2} = \sqrt{(-10)^2 + (-10000)^2} = \sqrt{100 + 100000000} = 10000.00$$

$$D(A, B) = 3000.42, \quad D(A, C) = 25000.03, \quad D(A, D) = 35000.01$$

$$D(B, C) = 22000.05, \quad D(B, D) = 32000.01, \quad D(C, D) = 10000.00$$

Тепер ми використовуємо агломеративний метод для поєднання найближчих пар:

- Першим об'єднуємо споживачів **A** і **B**, оскільки відстань між ними найменша (3000.42). Це буде перший кластер: $\{A, B\}$.
- Далі обчислюємо нові відстані між кластером $\{A, B\}$ і кожним з інших споживачів (C та D). Це відстань між центроїдами (середніми значеннями) кластерів A і B та іншими споживачами.

Для простоти, обчислимо середнє значення для віку та доходу в кластері $\{A, B\}$:

$$\text{Середнє віку} = \frac{25 + 30}{2} = 27.5, \quad \text{Середній дохід} = \frac{15000 + 18000}{2} = 16500$$

Тепер обчислюємо відстані:

- Відстань між $\{A, B\}$ і C:

$$D(\{A, B\}, C) = \sqrt{(27.5 - 50)^2 + (16500 - 40000)^2} = \sqrt{(-22.5)^2 + (-23500)^2} = \sqrt{506.25 + 552250000} = 23500.01$$

- Відстань між $\{A, B\}$ і D:

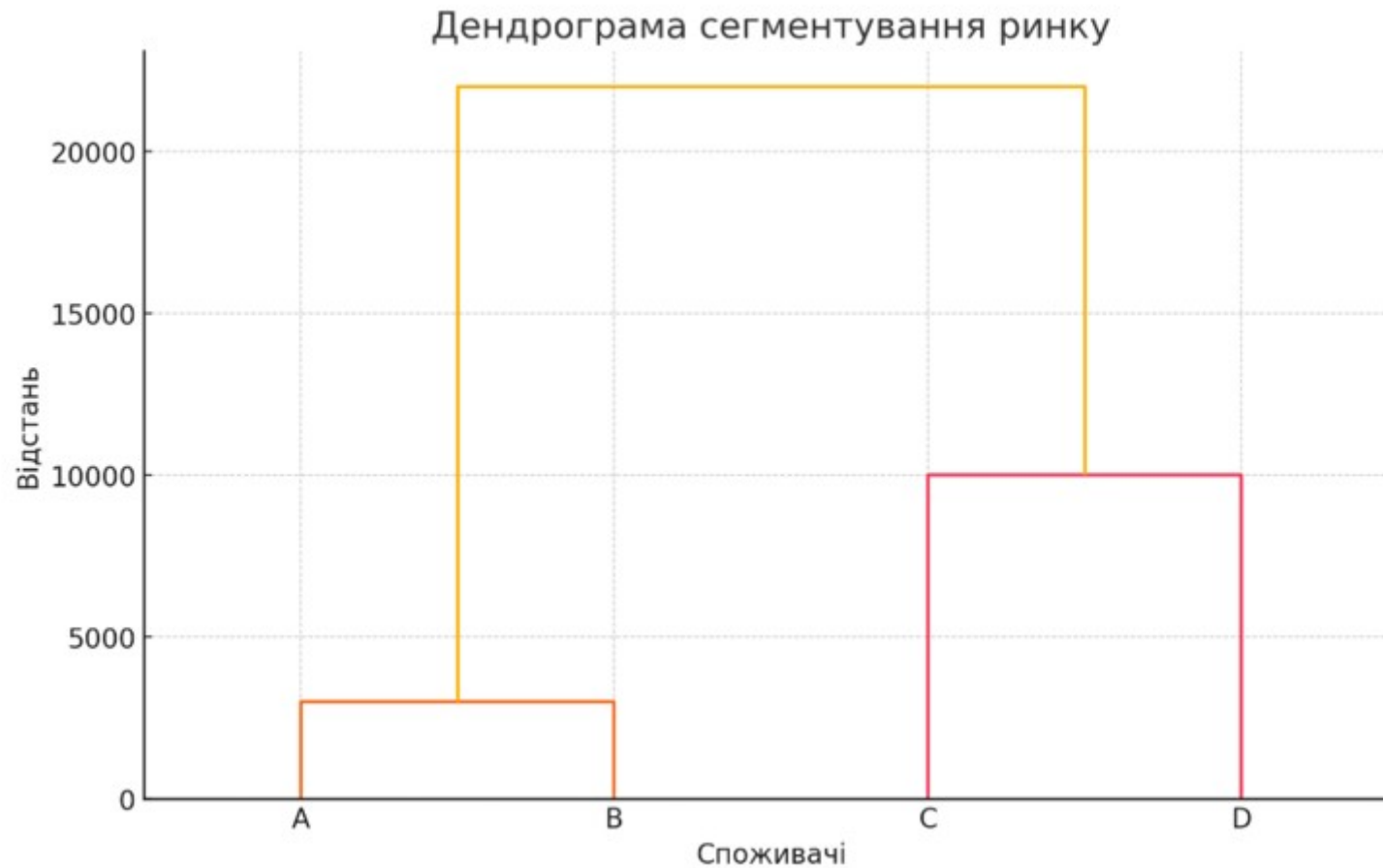
$$D(\{A, B\}, D) = \sqrt{(27.5 - 60)^2 + (16500 - 50000)^2} = \sqrt{(-32.5)^2 + (-33500)^2} = \sqrt{1056.25 + 1122250000} = 33500.00$$

Найменша відстань тепер між кластером $\{A, B\}$ і C (23 500.01), тому об'єднуємо кластер $\{A, B\}$ з C.

3. **Подальші кроки:** Тепер продовжуємо цей процес з новими кластерами, обчислюючи відстані між $\{A, B, C\}$ і D, і об'єднуємо найближчі кластери, поки всі споживачі не утворять один великий кластер.

Результат:

В кінцевому підсумку, ми отримуємо дендрограму, яка показує, як об'єднувалися споживачі. Результат сегментування буде залежати від того, на якому рівні дендрограми ми вирішимо розділити кластер на два або більше.



5. У таблиці наведені деякі показники по кількох областях України, що характеризують привабливість регіональних споживчих ринків (дані Держкомітету статистики України за 2021 р.). За визначеними факторами провести сегментування ринків, використавши кластерну процедуру. Побудувати дендрограму.



№	Область	Грошові доходи на душу населення, грн.	Вклади населення в комерційних банках	Середньо - місячна заробітна плата, грн.	Грошові витрати та заощадження на душу населення, грн.
1	Вінницька	33848,9	891	12488	69890
2	Дніпропетровська	43458,3	8863	13669	187830
3	Миколаївська	33186,6	2125	13807	50552
4	Черкаська	30608,7	4158	11965	51331
5	Херсонська	31242,7	6101	11398	42621
6	Київська	39179,9	9776	14290	89008

Формула евклідової відстані:

$$d(A, B) = \sqrt{(X_1 - Y_1)^2 + (X_2 - Y_2)^2 + (X_3 - Y_3)^2 + (X_4 - Y_4)^2}$$

де:

- X_i — значення для Вінницької області
- Y_i — значення для Київської області

Підставляємо значення:

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(33848.9 - 39179.9)^2 + (891 - 14290)^2 + (12488 - 14920)^2 + (69890 - 89805)^2} \\ &= \sqrt{(-5331)^2 + (-13399)^2 + (-2432)^2 + (-19915)^2} \\ &= \sqrt{28418361 + 179653201 + 5911424 + 396601225} \\ &= \sqrt{602674211} \\ &\approx 24543.84 \end{aligned}$$

Область	Вінницька	Дніпропетровська	Миколаївська	Черкаська	Херсонська	Київська
Вінницька	0.00	118107.75	19433.46	18849.44	27428.65	24707.78
Дніпропетровська	118107.75	0.00	137328.62	136830.34	145422.80	97777.54
Миколаївська	19433.46	137328.62	0.00	3392.68	8553.86	41544.48
Черкаська	18849.44	136830.34	3392.68	0.00	8768.57	41640.43
Херсонська	27428.65	145422.80	8553.86	8768.57	0.00	49624.85
Київська	24707.78	97777.54	41544.48	41640.43	49624.85	0.00

ЗАДАЧА

Компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, планує вийти на нові ринки та оптимізувати свою маркетингову стратегію. Для цього потрібно сегментувати ринок програмного забезпечення за основними характеристиками споживачів.

У наступній таблиці наведено дані про 8 компаній, які використовують програмне забезпечення, за такими параметрами:

1. Річний бюджет на програмне забезпечення (тис. дол.)
2. Кількість співробітників, які працюють з програмним забезпеченням
3. Середня вартість ліцензії на одного користувача (дол.)
4. Частка витрат на програмне забезпечення від загального ІТ-бюджету (%)

№	Компанія	Бюджет (тис. дол.)	Кількість користувачів	Вартість ліцензії (дол.)	Частка витрат на ПЗ (%)
1	TechCorp	500	100	200	30
2	DataSoft	1200	300	250	40
3	CloudNet	800	150	220	35
4	FinSys	1500	500	300	45
5	WebSolutions	700	200	180	28
6	AI Innovations	2000	600	320	50
7	MedTech	900	250	210	38
8	AutoSoft	1100	350	270	42

1. Провести кластеризацію компаній за допомогою методу ієрархічного кластерного аналізу
2. Зробити висновки про типові групи компаній на основі отриманих кластерів.
3. Який висновок можна зробити щодо ринкових сегментів, що утворилися?

